



EXAMEN DU BACCALAUREAT

Série / Option :

COMPOSITION DE :

P.C

108055

RESERVE ACADEMIE

Www.AdrarPhysic.Fr

Note Globale

En chiffres

En lettres

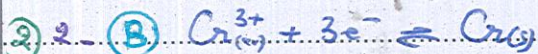
20

Appréciation de la note chiffrée

Nom du correcteur et signature :

Exercice 1:Partie 1: Chromage d'une plaque d'acier par électrolyse:

① Le chrome se dépose lors d'une réduction des ions Cr^{3+} sur la plaque d'acier.
Donc la cathode est l'électrode contenant la plaque d'acier.



Équation ionique		$6\text{H}_2\text{O} + 4\text{Cr}^{3+}_{(aq)} \rightleftharpoons 3\text{O}_2 + 12\text{H}^+ + 4\text{Cr}_{(s)}$					$n(\text{e}^-)$
état	av.	+ de matière en mol					
initial	0	—	$n_i(\text{Cr}^{3+})$	0	0	0	0
en cours	x	—	$n_i(\text{Cr}^{3+}) - 4x$	$3x$	$12x$	$4x$	$12x$
final	x	—	$n_i(\text{Cr}^{3+}) - 4x$	$3x$	$12x$	$4x$	$12x$

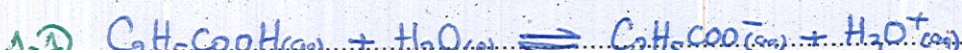
on sait que $\begin{cases} Q = I \Delta t \\ Q = n(\text{e}^-) F \end{cases} \Rightarrow I \Delta t = n(\text{e}^-) F$ D'après T.A. $n(\text{e}^-) = 12x$

$$\text{Donc } I \Delta t = 12x F \Rightarrow x = \frac{I \Delta t}{12 F}$$

On sait que $n(\text{Cr}) = \frac{m(\text{Cr})}{M(\text{Cr})} \Rightarrow m(\text{Cr}) = n(\text{Cr}) \times M(\text{Cr})$

D'après T.A. $n(\text{Cr}) = 4x$ Donc $m(\text{Cr}) = 4x M(\text{Cr})$

$$\Rightarrow m(\text{Cr}) = \frac{4 I \Delta t M(\text{Cr})}{12 F} \Rightarrow m(\text{Cr}) = \frac{I \Delta t M(\text{Cr})}{3 F} \text{ A.N. } m(\text{Cr}) \approx 2,58 \text{ g}$$

Partie 2: Étude de quelques propriétés d'une solution aqueuse d'acide propionique:1. Solution aqueuse d'acide propionique:

1-2)

Equation		$C_2H_5COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons C_2H_5COO^-_{(aq)} + H_3O^+$			
état	av.	qté de matière en mol			
initial	0	$C_A V_A$	—	0	0
en cours	x	$C_A V_A - x$	—	x	x
final	x_f	$C_A V_A - x_f$	—	x_f	x_f

on sait que $\tau = \frac{x_f}{x_{max}}$

Détermination de x_f :

D'après T.A; $[H_3O^+] = \frac{x_f}{V_A} \Rightarrow x_f = [H_3O^+] V_A$

Détermination de x_{max} :

on a H_2O en excès, donc C_2H_5COOH est limitant
càd $x_{max} = C_A V_A$

Donc $\tau = \frac{[H_3O^+] V_A}{C_A V_A} = \frac{10^{-pH}}{C_A}$ AN $\tau = 0,045$

on a $\tau < 1$ Donc la réaction est limitée

1-3) $Q_{r,eq} = \frac{[H_3O^+]_f [C_2H_5COO^-]_f}{[C_2H_5COOH]_f}$

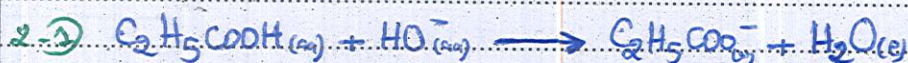
D'après T.A; $[H_3O^+]_f = [C_2H_5COO^-]_f = \frac{x_f}{V}$ et $[C_2H_5COOH]_f = \frac{C_A V_A - x_f}{V_A} = C_A - \frac{x_f}{V_A}$

càd $[C_2H_5COOH]_f = C_A - [H_3O^+]_f$

Donc $Q_{r,eq} = \frac{[H_3O^+]^2}{C_A - [H_3O^+]}$ AN $Q_{r,eq} = 1,28 \cdot 10^{-5}$

1-4) on a $Q_{r,eq} = K_A$ Donc $pK_A = -\log(Q_{r,eq})$ AN $pK_A = 4,89$

2- Dosage d'une solution aqueuse d'acide propionique:



2-2) D'après le graphique, on a $V_{BE} = 20 \text{ mL}$

2-3) À l'équivalence, le mélange est stœchiométrique, càd $C_A V_A = C_B V_{BE}$
 $\Leftrightarrow C_A = \frac{C_B V_{BE}}{V_A}$ AN $C_A = 5 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$

Donc $m = M \times 10C_A \times V$

AN $m = 37g$

2-5) Pour le volume $V_b = 5mL$, on a par projection sur la courbe, $pH = 4,4$.

on sait que $pH = pK_A + \log \left(\frac{[C_2H_5COO^-]}{[C_2H_5COOH]} \right) \Leftrightarrow 10^{pH-pK_A} = \frac{[C_2H_5COO^-]}{[C_2H_5COOH]}$

$\Rightarrow [C_2H_5COO^-] = 10^{pH-pK_A} [C_2H_5COOH]$

on sait que $\% C_2H_5COOH = \frac{[C_2H_5COOH]}{[C_2H_5COO^-] + [C_2H_5COOH]} \times 100$

$\Rightarrow \% C_2H_5COOH = \frac{[C_2H_5COOH]}{[C_2H_5COO^-] \cdot 10^{pH-pK_A} + [C_2H_5COOH]} \times 100$

$\Rightarrow \% C_2H_5COOH = \frac{[C_2H_5COOH]}{[C_2H_5COOH] (10^{pH-pK_A} + 1)} \times 100$

$\% C_2H_5COOH = \frac{1}{10^{pH-pK_A} + 1} \times 100$

AN $\% C_2H_5COOH = 75,55\%$

Exercice 2.

Www.AdrarPhysic.Fr

Partie 1. Propagation des ondes sonores dans l'air.

① 1 - Faux

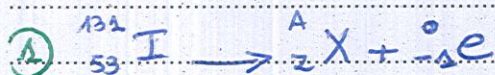
② 2 - Vrai

③ D'après la figure 2. $\Delta t = 5 \times S_h \Leftrightarrow \Delta t = 5 \times 0,5 = 2,5ms$

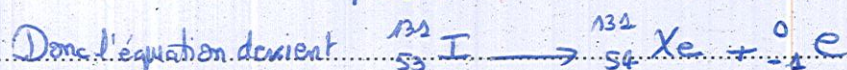
④ on a $L = 85cm$ et $\Delta t = 2,5ms$

Donc $v = \frac{L}{\Delta t}$ AN $v = \frac{85 \cdot 10^{-2}}{2,5 \cdot 10^{-3}} = 340 m/s$

Partie 2. Désintégration de l'iode $^{131}_{53}I$.



D'après loi de Soddy: $\begin{cases} 131 = A + 0 \\ 53 = Z - 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = 131 \\ Z = 54 \end{cases}$ Donc $^A_ZX = ^{131}_{54}Xe$





امتحان شهادة البكالوريا

النقطة الإجمالية	
بالأرقام	بالحروف
التقدير المفسر للنقطة	

الشعبة / المسلك :

مادة :

خاص بالأكاديمية

Www.AdrarPhysic.Fr

سم المصحح وتوقيعه (ها) :

$$\textcircled{2} |\Delta E| = \left| \left[m(^0_{-1}\text{e}) + m(^{131}_{54}\text{Xe}) - m(^{131}_{53}\text{I}) \right] \cdot c^2 \right|$$

$$\Rightarrow \text{AN } |\Delta E| = \left| -4,9442 \cdot 10^{-4} \text{ u} \cdot c^2 \right|$$

$$|\Delta E| = \left| -4,9442 \cdot 10^{-4} \times 931,5 \text{ MeV} \cdot c^2/c^2 \right|$$

$$|\Delta E| = \left| -0,46055 \text{ MeV} \right| \Rightarrow |\Delta E| = 0,46055 \text{ MeV}$$

$$\textcircled{3} 1 - \text{À } t = t_{1/2} : a(t_{1/2}) = \frac{a_0}{2} \text{ AN } a(t_{1/2}) = 2 \cdot 10^6 \text{ Bq}$$

Par projection sur la courbe $a = f(t)$, on obtient $t_{1/2} = 8 \text{ jours}$

$$\textcircled{3} 2 - \text{on a } a_0 = \lambda N_0 \text{ et } \lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} \text{ Donc } N_0 = \frac{a_0}{\lambda} \Rightarrow N_0 = \frac{t_{1/2}}{\ln 2} \times a_0$$

$$\text{AN } N_0 = \frac{8 \times 24 \times 3600}{\ln 2} \times 4 \cdot 10^6 \Rightarrow N_0 = 3,98 \times 10^{12}$$

$\textcircled{3} 3 - \text{À l'instant } t_2$, on a 95% de noyaux désintégrés, c'est 5% de noyaux non-désintégrés

$$\text{c'est } N(t_2) = 5\% N_0 \text{ soit que } N(t_2) = N_0 e^{-\lambda t_2}$$

$$\Rightarrow 5\% N_0 = N_0 e^{-\lambda t_2} \Rightarrow 5\% = e^{-\lambda t_2} \Rightarrow \ln\left(\frac{1}{20}\right) = -\lambda t_2$$

$$\Rightarrow t_2 = -\frac{1}{\lambda} \ln\left(\frac{1}{20}\right) \Rightarrow t_2 = \frac{t_{1/2}}{\ln 2} \ln(20) \text{ AN } t_2 = 34,57 \text{ jours}$$



EXAMEN DU BACCALAUREAT

Série / Option :

COMPOSITION DE :

Note Globale

En chiffres

En lettre

Appréciation de la note chiffrée

RESERVE ACADEMIE

108055

Www.AdrarPhysic.Fr

Nom du correcteur et signature :

Exercice 3 :1. Réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension :

1-① D'après la additivité des tensions :

$$\text{on a } U_C + U_R = E \Rightarrow U_C + Ri = E \quad \text{on sait que } i = C \frac{dU_C}{dt}$$

0,25

$$\text{Donc } U_C + RC \frac{dU_C}{dt} = E \Rightarrow \boxed{\frac{dU_C}{dt} + \frac{1}{RC} U_C = \frac{E}{RC}}$$

$$1-② \text{ on a } U_C(t) = E(1 - e^{-t/RC}) \Rightarrow U_C(t) = E - Ee^{-t/RC}$$

0,5

$$\text{on sait que } i(t) = C \frac{dU_C}{dt} \Rightarrow i(t) = C \times \frac{E}{RC} e^{-t/RC} \Rightarrow \boxed{i(t) = \frac{E}{R} e^{-t/RC}}$$

$$1-③ \text{ En régime permanent } U_C(\infty) = E(1 - e^{-\infty}) = E \quad \text{càd } U_{C\max} = E$$

$$\text{D'après la courbe de } U_C, \text{ on a } U_{C\max} = 12V \Rightarrow E = 12V$$

0,5

$$\text{À } t=0 : i(0) = \frac{E}{R} \text{ et } i(0) = 12mA \quad \text{Donc } \frac{E}{R} = 12mA$$

$$\Leftrightarrow R = \frac{E}{12 \cdot 10^{-3}} \quad \text{AN } R = 1000 \Omega = \underline{1k\Omega}$$

$$1-④ \text{ D'après la courbe de } U_C, \text{ on a } \tau = 50ms$$

0,25

$$\text{on sait que } \tau = RC \Rightarrow C = \frac{\tau}{R} \quad \text{AN } C = \frac{50 \cdot 10^{-3}}{10^3} = 50 \cdot 10^{-6} F = \underline{50\mu F}$$

2. Oscillations libres dans un circuit RLC série :2-1. Premier cas :

0,2 ✓

Dans $LC \frac{d^2 U_C}{dt^2} + U_C = 0 \Rightarrow \boxed{\frac{d^2 U_C}{dt^2} + \frac{1}{LC} U_C = 0}$

2-1-2. La courbe représentant l'évolution de U_C est la courbe C_1 car puisque la résistance est négligeable, il n'y a pas d'amortissement, c'est-à-dire que les oscillations sont périodiques.
 et d'autre part, le condensateur est initialement chargé c'est-à-dire que à $t=0$ $U_C(0) = U_{\max} > 0$.

0,1 ✓

2-1-3-1 on a $U_C(t) = U_0 \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} t\right) \Rightarrow \frac{dU_C}{dt} = -U_0 \frac{2\pi}{T_0} \sin\left(\frac{2\pi}{T_0} t\right)$

$\Rightarrow \frac{d^2 U_C}{dt^2} = -U_0 \left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} t\right) \Rightarrow \frac{d^2 U_C}{dt^2} = -\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 U_C$

$\Rightarrow \frac{d^2 U_C}{dt^2} + \left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 U_C = 0$ Par analogie: $\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 = \frac{1}{LC}$

0,1 ✓

$\Rightarrow \frac{2\pi}{T_0} = \frac{1}{\sqrt{LC}} \Rightarrow \boxed{T_0 = 2\pi \sqrt{LC}}$

2-1-3-2 D'après la courbe, on a $T_0 = 10 \text{ ms}$

0,1 ✓

$T_0 = 2\pi \sqrt{LC} \Rightarrow T_0^2 = 4\pi^2 LC \Rightarrow L = \frac{T_0^2}{4\pi^2 C}$ AN $\boxed{L = 0,05 \text{ H}}$

2-2. Deuxième cas.

0,1 ✓

2-2-1 on a $E_t = E_m + E_c \Rightarrow E_c = \frac{1}{2} L i(t)^2 + \frac{1}{2} C U_C(t)^2$

2-2-2. À $t_0 = 0$ on a $i(t_0) = 0 \Rightarrow E_m(t_0) = 0$
 $U_C(t_0) = 12 \text{ V}$

À $t_2 = 9 \text{ ms}$ $i(t_2) = 140 \text{ mA}$ et $U_C(t_2) = 6 \text{ V}$

0,1 ✓

Dans $\Delta E = E_t(t_2) - E_t(t_0)$
 $= \frac{1}{2} C U_C(t_2)^2 + \frac{1}{2} L i(t_2)^2 - \frac{1}{2} C U_C(t_0)^2$

AN $\Delta E = \frac{1}{2} \times 50 \cdot 10^{-6} \times (6)^2 + \frac{1}{2} \times 0,05 \times (140 \cdot 10^{-3})^2 - \frac{1}{2} \times 50 \cdot 10^{-6} \times (12)^2$

$\boxed{\Delta E = -2,21 \cdot 10^{-3} \text{ J}}$

Exercice 4 :

Partie 1: Étude de la chute d'une bille dans un liquide visqueux.

- ① Zone 1 : Régime initial
Zone 2 : Régime permanent

② Système étudié : Bille

Bilan des forces : $\left\{ \begin{array}{l} \vec{P} \text{ son poids} \\ \vec{f} \text{ force de frottement fluide} \\ \vec{F}_A \text{ poussée d'Archimède} \end{array} \right.$

Dans un repère terrestre supposé galiléen, on applique la 2^e loi de Newton :

$$\Sigma \vec{F}_{ext} = m \vec{a}_G \Leftrightarrow \vec{P} + \vec{F}_A + \vec{f} = m \vec{a}_G$$

Par projection sur (Oz), on a : $mg - \rho_a V g - kv = ma_G$

$$\Leftrightarrow g - \frac{\rho_a V}{m} g - \frac{k}{m} v = \frac{dv}{dt} \quad \text{on a } \rho_a = \frac{m_a}{V} \Leftrightarrow m = \rho_a V$$

$$\text{Donc } g \left(1 - \frac{\rho_a V}{\rho_a V} \right) - \frac{k}{m} v = \frac{dv}{dt}$$

$$\Leftrightarrow \frac{dv}{dt} + \frac{k}{m} v = g \left(1 - \frac{\rho_a}{\rho} \right) \quad \text{on pose } \frac{m}{k} = \tau \Rightarrow \frac{k}{m} = \frac{1}{\tau}$$

$$\text{Donc } \boxed{\frac{dv}{dt} + \frac{1}{\tau} v = g \left(1 - \frac{\rho_a}{\rho} \right)}$$

③ 1. D'après le graphique, $\tau = 0,1 \text{ s}$

$$\text{on a } \frac{m}{k} = \tau \Leftrightarrow k = \frac{m}{\tau} \quad \text{AN } k = \frac{10 \cdot 10^{-3}}{0,1} = \underline{0,1 \text{ (SI)}}$$

③ 2. En régime permanent $v = v_{lim}$ D'après la courbe, $v_{lim} = \underline{0,88 \text{ m/s}}$

④ on a en régime permanent $v = v_{lim} = \text{cte} \Rightarrow \frac{dv}{dt} = 0$

$$\text{Donc } \frac{1}{\tau} v_{lim} = g \left(1 - \frac{\rho_a}{\rho} \right) \Leftrightarrow \frac{v_{lim}}{\tau g} = 1 - \frac{\rho_a}{\rho}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\rho_a}{\rho} = 1 - \frac{v_{lim}}{\tau g} \Leftrightarrow \boxed{\rho_a = \rho \left(1 - \frac{v_{lim}}{\tau g} \right)}$$

$$\text{AN } \boxed{\rho_a = 0,936 \text{ g/cm}^3}$$



امتحان شهادة البكالوريا

النقطة الإجمالية	
بالأرقام	بالأحرف
التقدير المفسر للنقطة	

الشعبة / المسلك :

مادة :

خاص بالأكاديمية

Www.AdrarPhysic.Fr

سم المصحح وتوقيعه (ها) :

Partie 2 : Etude du mouvement d'un satellite artificiel.

1-1)
$$F_{T/S} = G \frac{M_T \cdot m_S}{(R_T + h_s)^2}$$

0,5

1-2) Systeme étudié : [Satellite S.]

Bilan des forces : $F_{T/S}$ force de gravitation universelle.

Dans un repère géocentrique supposé galiléen, on applique la II^e loi de Newton.

$$\sum \vec{F}_{ext} = m \vec{a}_G \Leftrightarrow \vec{F}_{T/S} = m \vec{a}_G$$

Par projection sur $\vec{m}$ de la base Frenet : $F_{T/S} = m_s a_n$

0,5

$$\Rightarrow G \frac{M_T m_S}{(R_T + h_s)^2} = m_S \frac{v^2}{R_T + h_s} \Leftrightarrow G \frac{M_T m_S}{R_T + h_s} = m_S v^2$$

$$\Rightarrow \frac{G M_T}{R_T + h_s} = v^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{G \cdot M_T}{R_T + h_s}}$$

1-3) on a $v = R \omega$ et $\omega = \frac{2\pi}{T_1} \Rightarrow T_1 = \frac{2\pi}{\omega} \Rightarrow T_2 = \frac{2\pi R}{v}$ tel que $R = R_T + h_s$

Donc $T_2 = \frac{2\pi(R_T + h_s)}{\sqrt{\frac{G M_T}{R_T + h_s}}}$ AN $T_2 = 6312,68 \text{ s}$

0,5

$$\Rightarrow T_2 \approx 1,75 \text{ h}$$

2) on a $T_2^2 = \frac{4\pi^2 (R_T + h_s)^3}{G M_T} \Rightarrow T_2^2 = \frac{4\pi^2 (R_T + h_s)^3}{G M_T}$

$$\Rightarrow \frac{T_2^2}{(R_T + h_s)^3} = \frac{4\pi^2}{G M_T} = K \text{ AN } K \approx 9,91 \cdot 10^{-14} \text{ (S.I.)}$$

0,5